

# FinalEnero2025.pdf



**Anónimo**



**Cálculo**



**1º Grado en Ingeniería Informática**



**Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología  
Universidad de La Laguna**



**[Accede al documento original](#)**

**Escuela Superior De Ingeniería y Tecnología. Grado de Informática.**

**CÁLCULO (15-01-2025)**

|              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |
|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Ejercicio    | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | Total |
| Calificación |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

**Nombre y apellidos:** \_\_\_\_\_ **Turno:** \_\_\_\_\_ .

- ( **1 punto**) Determinar el conjunto  $A = \{x \in \mathbb{R} / 4 - |x| > ||2x| - 6|\}$ . Demuestra que está acotado tanto superiormente como inferiormente.
- ( **0.4 puntos**) Sea  $p(x)$  un polinomio de grado 5 con coeficientes reales. Sabemos que  $p(x)$  tiene como mínimo una raíz real y otra compleja. ¿Cuántas raíces reales puede tener en total ?
  - ( **0.4 puntos**) Sea  $q(x)$  un polinomio de grado 8 con coeficientes reales, si  $q(2 + 3i) = 1 + 2i$  ¿Cuánto vale  $q(2 - 3i)$  ? Razona la respuesta.
  - ( **0.6 puntos**) Determinar los números complejos cuyo cuadrado sea igual a su conjugado
- La producción de plátano  $P$ , en un año dado, depende del promedio de temperatura  $T$ . Los expertos estiman que el promedio de temperatura está subiendo a razón de  $0,15^\circ\text{C/año}$ . También estiman que, a los niveles actuales de producción,  $\frac{dP}{dT} = -2$ .
  - ( **0.4 puntos**) ¿Qué significan esta derivada?
  - ( **0.4 puntos**) Estime la razón de cambio actual de la producción de plátano,  $\frac{dP}{dt}$ .
- ( **0.7 puntos**) Demostrar que  $-x + 1 \leq \cos x \leq x + 1$  para  $x > 0$ .
- ( **0.7 puntos**) Determinar dónde es creciente y dónde es concava la función  $f(x) = \frac{e^x}{x}$
- Consideramos la siguiente función definida en  $\mathbb{R}$  dependiente de dos parámetros  $a$  y  $b$

$$f(x) = \begin{cases} a \cos x + 2x & x \leq 0, \\ \frac{a^2 \ln(x+1)+b}{x+1} & x > 0. \end{cases}$$

- ( **1 punto**) Estudiar la derivabilidad de  $f$  en  $\mathbb{R}$  en función de  $a$  y  $b$
  - ( **0.3 puntos**) Estudiar el comportamiento de  $f$  cuando  $x \rightarrow +\infty$
- Dada la siguiente tabla de valores de una función
 

|        |     |     |      |     |
|--------|-----|-----|------|-----|
| $x$    | 1   | 4   | 5    | 9   |
| $f(x)$ | 2,3 | 5,2 | -1,2 | 0,5 |

    - ( **0.7 punto** ) Aproximar dicha función en el punto  $x = 4,2$  mediante el polinomio de interpolación de grado mínimo.
    - ( **0.6 puntos** ) Se sabe que, para todo  $n \in \mathbb{N}$  :  $|f^{(n)}(x)| \leq \frac{1}{x^2+2}$ ,  $x \in [1, 9]$ . Estimar el error cometido en la aproximación obtenida en el apartado anterior.
  - ( **0.8 puntos** ) Demostrar que la función  $f(x) = 2x - \cos x$  posee una única raíz real.
    - ( **0.8 punto** ) Encontrar una aproximación de dicha raíz mediante el método de Newton-Raphson con un error menor que 0,0005.
  - ( **1.2 punto**) Calcular el volumen del sólido al hacer girar alrededor del eje  $X$ , la región comprendida entre la curva  $y = x^3$  y el eje  $X$ , entre  $x = 2$  y  $x = 5$ . ¿Cuál sería el volumen del sólido si giramos alrededor del eje  $OY$ ?